Ключ для преподавателя

Урок 10. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью · Физика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ф	формула	выбрана не та формула или неверно выражена величина
Е	единицы	не переведены км/ч, см, г или минуты в СИ, нет единицы в ответе
Н	направление и знак	неверно выбран знак проекции или направление вектора
П	понятие	перепутаны путь и перемещение, вес и сила тяжести, скорость и ускорение
А	арифметика	ошибка в вычислениях
Р	запись	нет «Дано», рисунка или единицы, решение без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: модуль постоянен; вектор меняется (меняется направление); ускорение есть и направлено к центру

Тело равномерно движется по окружности. Постоянен ли модуль скорости? Постоянен ли вектор скорости? Есть ли ускорение?

- Ускорение определяется изменением вектора скорости.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «скорость постоянна, ускорения нет»** — П: не различены модуль и вектор скорости

Задание 2. Ответ: T = 0,5 с; ν = 2 Гц

Колесо сделало 40 оборотов за 20 с. Найди период и частоту.

- $T = t/N = 20/40 = 0{,}5$ с.
- $\nu = N/t = 2$ Гц.

> **Частые неверные ответы и ошибки: T = 2** — П: период и частота перепутаны

Задание 3. Ответ: 0,25 с

Частота вращения диска 4 Гц. Найди период.

- $T = 1/\nu = 1/4 = 0{,}25$ с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 4** — П: период принят равным частоте

Задание 4. Ответ: 3,14 м/с

Точка движется по окружности радиусом 2 м с периодом 4 с. Найди скорость ($\pi = 3{,}14$).

- $v = 2\pi R/T = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 2/4 = 3{,}14$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 1,57** — Ф: потерян множитель 2

Задание 5. Ответ: 1,57 рад/с

Для той же точки найди угловую скорость.

- $\omega = 2\pi/T = 6{,}28/4 = 1{,}57$ рад/с.
- Проверка: $\omega R = 3{,}14$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 3,14** — П: угловая скорость перепутана с линейной

Задание 6. Ответ: 1,2 м/с

Угловая скорость точки 3 рад/с, радиус 0,4 м. Найди линейную скорость.

- $v = \omega R = 3 \cdot 0{,}4 = 1{,}2$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 7,5** — Ф: угловая скорость разделена на радиус

Задание 7. Ответ: 8 м/с²

Тело движется по окружности радиусом 2 м со скоростью 4 м/с. Найди центростремительное ускорение.

- $a = v^2/R = 4^2/2 = 8$ м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: 2** — Ф: скорость не возведена в квадрат

Задание 8. Ответ: скорость — по касательной; ускорение и сила — к центру; скорость и ускорение перпендикулярны

Куда направлены в одной точке окружности скорость, ускорение и равнодействующая сила?

- Ускорение и сила всегда сонаправлены.

> **Частые неверные ответы и ошибки: ускорение по касательной** — Н: перепутаны касательная и радиус

Задание 9. Ответ: $a = 4$ м/с^2; $F = 3600$ Н

Автомобиль массой 900 кг проходит закругление радиусом 36 м со скоростью 12 м/с. Найди центростремительное ускорение и силу.

- $a = v^2/R = 12^2/36 = 4$ м/с^2.
- $F = ma = 900 \cdot 4 = 3600$ Н (сила трения, направлена к центру).

> **Частые неверные ответы и ошибки: F = 10800** — Ф: перепутаны величины

Задание 10. Ответ: увеличатся в 4 раза

Автомобиль входит в тот же поворот в 2 раза быстрее. Во сколько раз изменятся центростремительное ускорение и сила?

- a и F пропорциональны v^2: при скорости в 2 раза больше — в 4 раза.

> **Частые неверные ответы и ошибки: в 2 раза** — Ф: зависимость от v^2 принята линейной

Вариант Б

Задание 1. Ответ: модуль постоянен; вектор меняется (меняется направление); ускорение есть и направлено к центру

Тело равномерно движется по окружности. Постоянен ли модуль скорости? Постоянен ли вектор скорости? Есть ли ускорение?

- Ускорение определяется изменением вектора скорости.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «скорость постоянна, ускорения нет»** — П: не различены модуль и вектор скорости

Задание 2. Ответ: T = 4 с; ν = 0,25 Гц

Колесо сделало 10 оборотов за 40 с. Найди период и частоту.

- $T = t/N = 40/10 = 4$ с.
- $\nu = N/t = 0{,}25$ Гц.

> **Частые неверные ответы и ошибки: T = 0,25** — П: период и частота перепутаны

Задание 3. Ответ: 0,2 с

Частота вращения диска 5 Гц. Найди период.

- $T = 1/\nu = 1/5 = 0{,}2$ с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 5** — П: период принят равным частоте

Задание 4. Ответ: 9,42 м/с

Точка движется по окружности радиусом 3 м с периодом 2 с. Найди скорость ($\pi = 3{,}14$).

- $v = 2\pi R/T = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 3/2 = 9{,}42$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 4,71** — Ф: потерян множитель 2

Задание 5. Ответ: 3,14 рад/с

Для той же точки найди угловую скорость.

- $\omega = 2\pi/T = 6{,}28/2 = 3{,}14$ рад/с.
- Проверка: $\omega R = 9{,}42$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 9,42** — П: угловая скорость перепутана с линейной

Задание 6. Ответ: 3 м/с

Угловая скорость точки 5 рад/с, радиус 0,6 м. Найди линейную скорость.

- $v = \omega R = 5 \cdot 0{,}6 = 3$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 8,33** — Ф: угловая скорость разделена на радиус

Задание 7. Ответ: 12 м/с²

Тело движется по окружности радиусом 3 м со скоростью 6 м/с. Найди центростремительное ускорение.

- $a = v^2/R = 6^2/3 = 12$ м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: 2** — Ф: скорость не возведена в квадрат

Задание 8. Ответ: скорость — по касательной; ускорение и сила — к центру; скорость и ускорение перпендикулярны

Куда направлены в одной точке окружности скорость, ускорение и равнодействующая сила?

- Ускорение и сила всегда сонаправлены.

> **Частые неверные ответы и ошибки: ускорение по касательной** — Н: перепутаны касательная и радиус

Задание 9. Ответ: $a = 2$ м/с^2; $F = 2000$ Н

Автомобиль массой 1000 кг проходит закругление радиусом 50 м со скоростью 10 м/с. Найди центростремительное ускорение и силу.

- $a = v^2/R = 10^2/50 = 2$ м/с^2.
- $F = ma = 1000 \cdot 2 = 2000$ Н (сила трения, направлена к центру).

> **Частые неверные ответы и ошибки: F = 10000** — Ф: перепутаны величины

Задание 10. Ответ: увеличатся в 9 раз

Автомобиль входит в тот же поворот в 3 раза быстрее. Во сколько раз изменятся центростремительное ускорение и сила?

- a и F пропорциональны v^2: при скорости в 3 раза больше — в 9 раз.

> **Частые неверные ответы и ошибки: в 3 раза** — Ф: зависимость от v^2 принята линейной

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: v = 3,14 м/с; ω = 12,56 рад/с; a ≈ 39,4 м/с²

Колесо радиусом 25 см делает один оборот за 0,5 с. Найди линейную скорость точки на ободе, угловую скорость и центростремительное ускорение (π = 3,14).

- r = 0,25 м.
- $v = 2\pi r/T = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 0{,}25/0{,}5 = 3{,}14$ м/с.
- $\omega = 2\pi/T = 12{,}56$ рад/с.
- $a = v^2/r = 9{,}86/0{,}25 \approx 39{,}4$ м/с²; проверка $a = \omega^2 r = 39{,}4$ м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: v = 6,28 м/с** — А: период взят за 0,25 с или радиус за 0,5 м; **a = 9,86 м/с²** — Ф: $a = v^2$

Задание 2. Ответ: ω одинаковы 12,56 рад/с; v = 1,26 и 3,77 м/с (в 3 раза); a = 15,8 и 47,3 м/с² (в 3 раза)

Диск вращается с частотой 2 Гц. Две точки находятся на расстояниях 10 см и 30 см от оси. Сравни их угловые скорости, линейные скорости и центростремительные ускорения. Найди числа (π = 3,14).

- $\omega = 2\pi\nu = 12{,}56$ рад/с — у всех точек диска одинакова.
- $v = \omega r$: 1,26 м/с и 3,77 м/с.
- $a = \omega^2 r$: 15,8 м/с² и 47,3 м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: у дальней точки ω больше** — П: перепутаны линейная и угловая скорости; **v одинаковы** — П: скорость принята за одинаковую у всех точек диска

Задание 3. Ответ: a = 4,5 м/с²; F = 4500 Н; сила трения покоя шин; ускорение уменьшится в 8 раз

Автомобиль массой 1000 кг проходит поворот радиусом 50 м со скоростью 15 м/с. Найди центростремительное ускорение и силу, направленную к центру. Какая сила её создаёт? Как изменится ускорение, если скорость станет вдвое меньше, а радиус вдвое больше?

- $a = v^2/r = 225/50 = 4{,}5$ м/с².
- $F = ma = 4500$ Н.
- К центру поворота направлена сила трения между шинами и дорогой.
- $a \sim v^2/r$: $(1/2)^2/2 = 1/8$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: a = 0,3 м/с²** — Ф: a = v/r; **уменьшится в 4 раза** — Ф: не учтено изменение радиуса

Задание 4. Ответ: в 12 раз; ω = 0,00174 рад/с; v ≈ 0,00021 м/с

Во сколько раз угловая скорость минутной стрелки больше угловой скорости часовой? Найди угловую скорость и линейную скорость конца минутной стрелки длиной 12 см (π = 3,14).

- Минутная стрелка делает оборот за 1 ч, часовая за 12 ч, значит, ω отличаются в 12 раз.
- $\omega = 2\pi/3600 \approx 0{,}00174$ рад/с.
- $v = \omega r \approx 0{,}00021$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: в 60 раз** — П: перепутаны минуты и часы; **в 24 раза** — П: период часовой стрелки принят за сутки

Задание 5. Ответ: $v \approx 465$ м/с; $a \approx 0{,}034$ м/с^2

Какова линейная скорость точек экватора Земли при суточном вращении и центростремительное ускорение? Радиус Земли 6400 км, сутки считать равными 24 ч ($\pi = 3{,}14$).

- $T = 86400$ с, $R = 6{,}4 \cdot 10^6$ м.
- $v = 2\pi R/T \approx 465$ м/с.
- $a = v^2/R \approx 0{,}034$ м/с^2 — намного меньше g.

> **Частые неверные ответы и ошибки: v = 1,7 м/с** — Е: радиус или время не переведены в СИ; **a = 10 м/с²** — П: ускорение принято равным g

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 10

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.